E1: Relatório de Visão

Projeto: DPVending - God's Eye

Grupo: Luís Oliveira [125016], Tomás Cardoso [125050], Margarida Teixeira [126011] , Jéssica Zheng [126541]

Data/versão: 2026/10/08, v1

Sumário: Este relatório propõe a transformação digital da DPVending através da plataforma GOD'S EYE, um sistema que usa gémeos digitais e IoT para acompanhar, à distância e em tempo real, as máquinas de vending da empresa. Começa por descrever a empresa e o seu contexto, analisa os problemas dos processos atuais (As-Is) e apresenta o novo fluxo de trabalho (To-Be). Depois, define o alinhamento estratégico e a proposta de valor, e apresenta um plano de implementação dividido em 9 Épicos. Por fim, indica os pressupostos, os limites e as exclusões do projeto.

Conteúdo

1.1 Sumário executivo 2
1.2 Como é que obtivemos a informação 2
1.3 Como é que utilizamos os recursos de AI 2
2.1 Caraterização da organização 3
2.2 Situação atual e motivação 3
2.3 Processos atuais 4
3.1 Transformação digital e novas formas de geração de valor 4
3.2 Posicionamento do novo produto/plataforma 5
3.3 Resumo dos Stakeholders 5
3.4 Novos processos 6
5.1 Plano inicial - épicos 8
5.2 Pressupostos, dependências e limites 9

Controlo de revisões

Data	Autor(es)	Descrição da alteração
08/10/2026	Luís Oliveira, Tomás Cardoso, Margarida Teixeira, Jéssica Zheng	Criação do documento — draft inicial
[DD/MM/AAAA]	Luís Oliveira, Tomás Cardoso, Margarida Teixeira, Jéssica Zheng	[Revisão após feedback do docente]
[DD/MM/AAAA]	Luís Oliveira, Tomás Cardoso, Margarida Teixeira, Jéssica Zheng	[Versão final entregue]

1 Introdução

1.1 Sumário executivo

Este relatório apresenta uma proposta de transformação digital, pedida por DPVending em resposta a melhorar a eficiência operacional, otimizar a gestão das máquinas de vending e acompanhar a evolução tecnológica do mercado.
A DPVending, que atua na gestão de máquinas de vending em ambientes hospitalares, escolares e empresariais, visa agora, com o novo sistema, transitar de um modelo operacional baseado em rotas fixas e verificações manuais para uma gestão inteligente e orientada por dados.
Para isso, a organização identificou a necessidade de desenvolver um novo sistema de informação, com capacidades adequadas ao novo posicionamento do negócio, incluindo a monitorização remota e centralizada de stocks, validades por lote, alertas em tempo real e cálculo dinâmico de rotas de reposição e manutenção.

1.2 Como é que obtivemos a informação

Em primeiro lugar, partimos dos objetivos do tema fornecido pelo professor - Vending orientado por dados, com conformidade da oferta alimentar - que nos permitiu perceber como funciona a gestão de máquinas, quem intervém (clientes, técnicos de reposição, fornecedores e transporte) e onde estão os principais constrangimentos. Esta análise ajudou na caracterização da situação atual e do diagrama do processo *as-is* (Figura 1).
De seguida, fizemos uma pesquisa sobre a aplicação de IoT e de gémeos digitais ao vending, onde tomamos como referência os trabalhos de Solano et al. (Solano et al., 2017; Solano Tarroc, 2017) sobre o ecossistema e a arquitetura de máquinas de *vending* inteligentes baseadas em IoT. Estas fontes fundamentaram o conceito de gémeo digital da rede de máquinas.
Por fim, o grupo reuniu-se várias vezes para identificar os *stakeholders*, discutir os processos *as-is* e *to-be*, definir os épicos do *roadmap* e construir um protótipo da interface.

1.3 Como é que utilizamos os recursos de AI

Os recursos de AI foram usados na ajuda da criação do protótipo através da plataforma Figma, na revisão do texto final e na criação do logótipo do projeto.

2 Contexto estratégico do promotor

2.1 Caraterização da organização

Nome: DPVending
Tipo de organização: empresa privada
Setor de atividade: gestão de máquinas de vending orientado por dados, com conformidade da oferta alimentar
Contexto geográfico e escala: atualmente incide sobre o distrito de Aveiro, planeando a expansão da sua atividade a nível nacional
Público/Clientes: clientes finais que consomem nas máquinas e entidades anfitriãs que têm os equipamentos (hospitais, escolas, universidades e empresas)

2.2 Situação atual e motivação

Atualmente, a empresa utiliza um sistema ainda bastante rudimentar, existindo uma grande dependência do trabalho humano. Os funcionários têm de fazer manualmente a ligação entre as empresas fornecedoras e as entregas, o que torna todo o processo menos eficiente e mais demorado (1). Além disso, não existe um controlo remoto em tempo real dos stocks, das validades dos produtos ou do cumprimento das políticas alimentares definidas por cada cliente (2). Estas verificações só são feitas quando o funcionário responsável pela reposição se desloca presencialmente à máquina (3).
Por outro lado, caso um cliente necessite de uma reposição, tem de contactar diretamente a empresa, ficando dependente de um funcionário para receber e tratar o pedido. Isto significa também que o cliente está limitado ao horário de funcionamento da empresa (4).
Tendo em conta estas limitações, juntamente com o objetivo de acompanhar a evolução digital e expandir a atividade a nível nacional, a DPVending procura uma solução que permita automatizar alguns dos seus processos, reduzir a dependência do trabalho manual e, ao mesmo tempo, oferecer um serviço mais rápido e de maior qualidade aos seus clientes.

2.3 Processos atuais

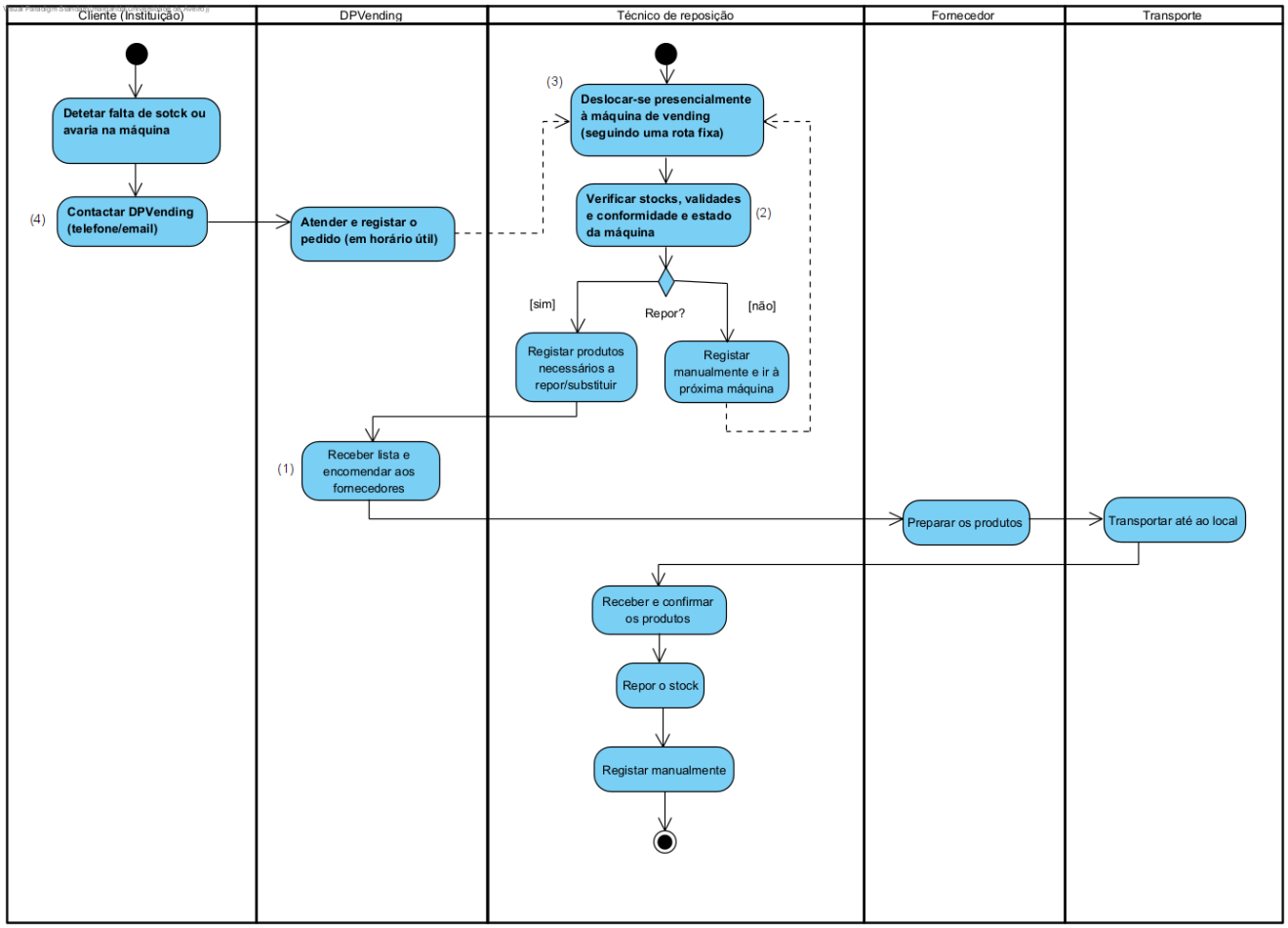


Figura 1 - Diagrama de atividade: as-is, 1-4: pain points

3 Posicionamento e proposta de valor

3.1 Transformação digital e novas formas de geração de valor

A transformação digital proposta neste relatório surge como resposta a um problema identificado pela empresa promotora, a DPVending. Atualmente, a empresa enfrenta algumas dificuldades no controlo dos *stocks* e na definição dos produtos que devem ser repostos em cada máquina, tendo em consideração as políticas estabelecidas pelo local onde esta se encontra. Além disso, o processo de articulação entre fornecedores, entregas e reposição de *stock* é realizado de forma pouco automatizada, sendo muitas vezes necessário contactar diretamente a empresa para solicitar uma reposição. Esta situação torna o processo mais demorado e menos eficiente.

Assim, a transformação digital proposta pretende otimizar estes processos, facilitando o controlo dos produtos, a gestão e reposição dos *stocks* e a comunicação entre a empresa, os fornecedores e os serviços de transporte.

A solução proposta baseia-se na criação de um gémeo digital da rede de máquinas de *vending*. Num nível mais baixo, seria criado um gémeo digital individual para cada máquina contratada, funcionando como uma componente da rede global. Cada máquina incorporaria sensores de IoT, permitindo recolher informação em

tempo real sobre o *stock* dos produtos, as respetivas validades, o estado da máquina, entre outros dados relevantes.
Esta informação seria posteriormente integrada na rede global, permitindo à empresa promotora obter uma visão geral e atualizada do estado de todas as máquinas, identificar necessidades de reposição e antecipar possíveis problemas. A solução incorporaria ainda algoritmos capazes de determinar as melhores rotas de distribuição, tendo em consideração os níveis de *stock*, a previsão de consumo e a possibilidade de ocorrência de falhas ou ruturas de *stock*.
Desta forma, seria também possível estabelecer uma maior interligação e partilha de informação entre a empresa promotora, os fornecedores e a empresa responsável pelo transporte dos produtos. Isto permitiria melhorar a coordenação das entregas, reduzir deslocações desnecessárias e tornar o processo de reposição mais rápido, eficiente e automatizado.
A conformidade alimentar é garantida em dois momentos. Na definição dos produtos autorizados, onde cada entidade anfitriã tem as suas regras registadas no sistema e os produtos pré-definidos para cada máquina só são aprovados se as cumprir. No momento da reposição, a lista de produtos gerada para o técnico inclui apenas produtos com a conformidade alimentar apresentada e o técnico confirma na plataforma os produtos, sendo alertado se algum não for conforme ou estiver próximo da validade. O gémeo digital permite também verificar continuamente a conformidade do que está registado em cada máquina.

3.2 Posicionamento do novo produto/plataforma

Campo	Conteúdo
Para	Empresas de gestão de máquinas de *vending*
...que	Necessitam de controlar e gerir a sua rede de máquinas de forma simples, centralizada e eficiente
...o sistema	GOD'S EYE
...é um(a)	Sistema de informação: plataforma web de monitorização baseada em gémeos digitais e IoT
...que	Monitoriza em tempo real o estado e a atividade de cada máquina da rede
Ao contrário de	Processos manuais, baseados em deslocações, registos em papel e folhas de cálculo
...o nosso sistema	Otimiza as rotas de reposição e manutenção, integra os parceiros num único sistema e fornece informação atualizada de cada máquina, reduzindo custos e deslocações desnecessárias

3.3 Resumo dos Stakeholders

Stakeholder	Papel/Interesse no sistema	Responsabilidades no projeto	Envolvimento
DPVending	Definir objetivos estratégicos e prioridades do sistema	Aprovar requisitos e validar entregas	Alto
Clientes	Utilizar o sistema para requisitar reposições e reportar situações	Validar usabilidade; Definir e validar as regras de oferta alimentar	Baixo
Administrador do sistema	Gerir e manter o sistema, os utilizadores e permissões	Definir requisitos operacionais e segurança	Médio
Parceiros	Aceder à informação partilhada para posterior incorporação nos seus próprios sistemas	Definir requisitos para partilha de informação e dados	Médio
Técnico de reposição e manutenção	Consultar da sua rota diária e as tarefas a executar em cada intervenção	Fornecer a visão do terreno e validar o correto funcionamento do algoritmo	Médio

3.4 Novos processos

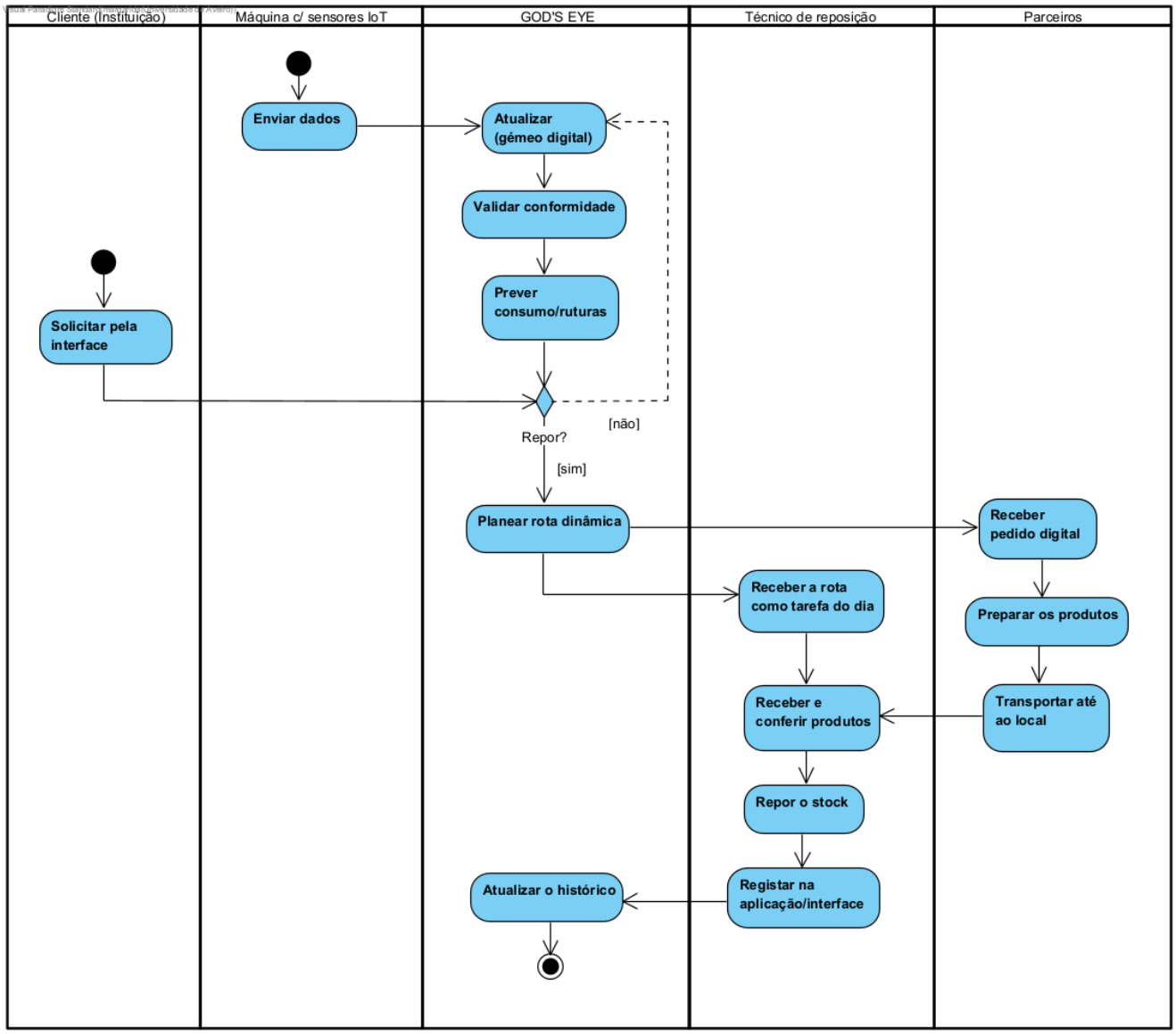


Figura 2 - Diagrama de atividade: to-be

4 Alinhamento estratégico do Promotor

A DPVending pretende melhorar a eficiência da sua operação através da digitalização dos processos de gestão, monitorização e reposição das máquinas de *vending*. A empresa procura reduzir a dependência de tarefas manuais, melhorar a qualidade do serviço prestado aos clientes e reforçar o controlo dos produtos disponibilizados nas diferentes instituições.
O GOD'S EYE contribuirá para estes objetivos através da monitorização em tempo real, da otimização das rotas, do controlo das validades e da melhoria da comunicação entre a empresa e os seus parceiros.

Tabela 1: Contributo do Sistema para os Objetivos Estratégicos

Prioridade estratégica	**Contribuição do sistema**	**Indicador / métrica**
Eficiência operacional e logística	Substituição de rotas fixas por rotas dinâmicas geradas por algoritmos	Redução nos custos de deslocação e otimização do tempo médio de rota
Garantia da conformidade alimentar	Verificação e controlo automático face às regras da instituição	Máquinas e reposições 100% conformes com as regras da instituição
Redução de desperdício	Monitorização remota de validades por lote em tempo real e previsão de consumo	Redução de perdas por produtos expirados em *stock*/máquinas

5 Funcionalidades e *roadmap* para o desenvolvimento

5.1 Plano inicial - épicos

O desenvolvimento do sistema GOD'S EYE será feito de forma incremental, tendo em conta as prioridades e geração de valor para a DPVending. Assim, a Tabela 2 apresenta a ordem cronológica do plano inicial com os épicos definidos.

Tabela 2: Roadmap *inicial para o desenvolvimento do projeto.*

Épico	Principais funcionalidades (alto nível)
#1: Representação digital de uma máquina individual	Consultar o estado de uma máquina: stock, validade por lote, tipo de produto, temperatura e possíveis falhas
#2: Apresentação digital da rede de máquinas	Apresentar a informação da rede: localização e representação do seu estado
#3: Alertas e notificações	Avisar automaticamente em caso de falha ou rutura de stock imprevista
#4: Gestão de rotas	Calcular rotas diárias com base nas máquinas que necessitam de visita técnica ou reposição
#5: Interligação entre parceiros	Partilhar dados sobre necessidade de reposição e fornecimento de produtos com os sistemas dos parceiros
#6: Criação de relatório/histórico	Consultar o histórico de produtos presentes ou já presentes em cada máquina, juntamente com dados históricos
#7: Algoritmos de previsão	Prever possíveis falhas e ruturas de *stock*, com base em padrões e dados históricos
#8: Interface do cliente	Controlar a máquina requisitada, pedir visitas extraordinárias e reporte de situações
#9: Administração e segurança	Gerir utilizadores, perfis, permissões e configuração do sistema
#10: Gestão da oferta alimentar e conformidade	Definir e atualizar as regras de cada instituição; validar os produtos autorizados e a conformidade na reposição

5.2 Pressupostos, dependências e limites

Pressupostos e dependências de contextos externos

- Assume-se que existe ligação à Internet nas máquinas e nos dispositivos de transmissão de dados;
- A implementação depende da possibilidade de integrar sensores IoT nas máquinas de *vending*;
- Assume-se que os dados relativos aos produtos, aos lotes e às datas de validade são corretos em tempo real;
- A monitorização da conformidade alimentar depende da disponibilização e atualização das regras definidas por cada entidade anfitriã;
- A otimização das rotas depende de informação atualizada sobre a localização das máquinas e as necessidades de reposição e manutenção;
- A integração com fornecedores e serviços depende da colaboração dos parceiros e da possibilidade de partilhar informações entre os sistemas.

Limites e exclusões

- Impossibilidade de o sistema substituir as tarefas físicas de reposição dos produtos, manutenção ou transporte de lotes, o sistema não permite controlar fisicamente as máquinas à distância, limitando-se à monitorização dos dados disponibilizados pelos sensores;
- A integração com sistemas externos exige acordos estabelecidos com os respetivos parceiros;

6 Referências bibliográficas

Solano, A., Duro, N., Dormido, R., & González, P. (2017). Smart vending machines in the era of internet of things. *Future Generation Computer Systems*, *76*, 215–220. https://doi.org/10.1016/J.FUTURE.2016.10.029

Solano Tarroc, A. (2017). *OpenVend: hacia un ecosistema abierto para el vending en la era de Internet de las Cosas*. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Departamento de Informática y Automática. https://hdl.handle.net/20.500.14468/18433